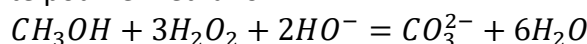


NOM :

INTERROGATION N°15 Electrochimie

On considère la réaction suivante pour le méthanol :



- 1) Déterminer le nombre d'oxydation des espèces qui s'oxydent ou se réduisent. (0,5pt*4)

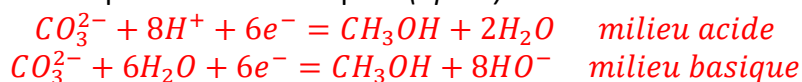
Cette réaction fait intervenir le couple CO_3^{2-}/CH_3OH

On a $n.o.(C) = IV$ dans CO_3^{2-} et $n.o.(C) = -II$ dans CH_3OH

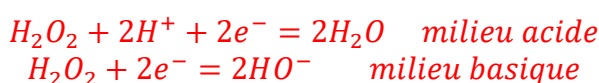
et le couple H_2O_2/H_2O

On a $n.o.(O) = -I$ dans H_2O_2 et $n.o.(O) = -II$ dans H_2O

- 2) Déterminer les demi-équations électroniques. (1pt*2)



Et



- 3) Exprimer la constante d'équilibre K^0 de la réaction globale en fonction des concentrations. (0,5pt)
Pour la réaction globale :

$$K^0 = \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^2[H_2O_2]^3}$$

- 4) Déterminer l'expression des potentiels des deux couples en milieu basique. (1pt+1pt)

La formule de Nernst donne :

$$E\left(\frac{CO_3^{2-}}{CH_3OH}\right) = E^0\left(\frac{CO_3^{2-}}{CH_3OH}\right) + 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^8}$$

$$E(H_2O_2/HO^-) = E^0(H_2O_2/HO^-) + 0,03 \log \frac{[H_2O_2]}{[HO^-]^2}$$

- 5) En déduire l'expression de K^0 en fonction des potentiel standard des deux couples. (0,5pt+2pts)
A l'équilibre :

$$E(CO_3^{2-}/CH_3OH) = E(H_2O_2/HO^-)$$

$$E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) + 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^8} = E^0(H_2O_2/HO^-) + 0,03 \log \frac{[H_2O_2]}{[HO^-]^2}$$

$$E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) = -0,01 \times 3 \log \frac{[H_2O_2]}{[HO^-]^2} + 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^8}$$

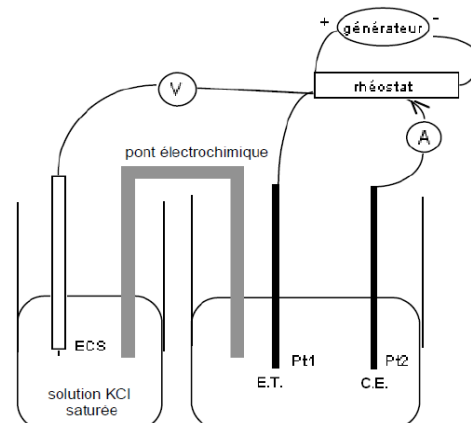
$$E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) = 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}][HO^-]^6}{[CH_3OH][HO^-]^8[H_2O_2]^3}$$

$$K^0 = 10^{\frac{E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH)}{0,01}}$$

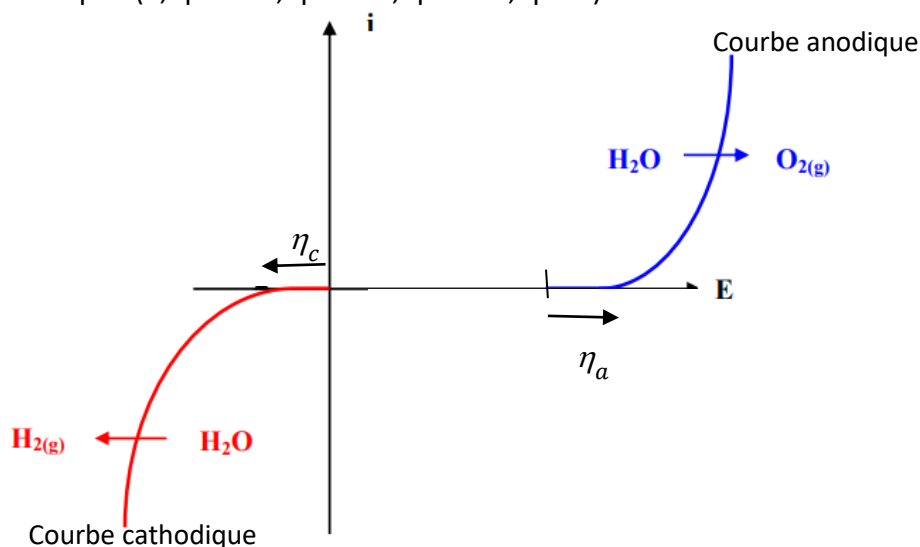
- 6) Décrire le montage à trois électrodes permettant de tracer les courbes intensité-potential. (3pts)

Afin d'obtenir la courbe intensité-potential d'un système électrochimique, on réalise un montage comportant :

- L'**électrode de travail** E.T. qui est l'électrode étudiée et qui pourra jouer le rôle de **cathode** ou d'**anode** en fonction de la tension imposée
- Une **contre-électrode** C.E. en métal inerte (platine) dont le rôle est de **permettre** la **circulation du courant** électrique.
- Une **électrode de référence** qui ne doit être **traversée** par **aucun courant** afin de fournir une référence des potentiels.



- 7) On considère les couples de l'eau. Voici le tracé d'une courbe intensité potentiel de l'eau sur électrode de graphite. Indiquer les noms des courbes, les réactions qui ont lieu, les surtensions anodique et cathodique. (0,5pt*2+0,5pt*2+0,5pt*2+0,5pt*2)



- 8) Expliquer le principe de la protection du fer par anode sacrificielle au zinc. On décrira les phénomènes observés, la faisabilité thermodynamique et cinétique et pour cela on illustrera le propos des courbes intensité potentiel (1pt+1pt+1pt+1pt)

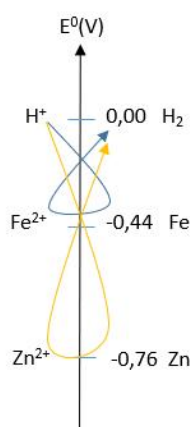
Données : Potentiel standard : $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,0\text{V}$; $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$

La réaction de corrosion du fer et du zinc par l'eau est thermodynamiquement possible (cf. schéma à gauche).

Mais la cinétique est en faveur du fer ! En effet, il y a une surtension de la réduction de l'eau sur le zinc plus forte que celle sur le fer. En outre la surtension de la réduction de l'eau sur le fer rend la réaction très lente.

Aussi la réaction « prépondérante » sera, si le zinc et le fer sont en contact, une oxydation du zinc. Un déplacement des électrons vers l'électrode de fer et une réduction de l'eau sur celle-ci (cf. schéma de droite)

thermodynamique



Cinétique

